

NIVEAU MATHS

6ème

Géométrie de base

Maîtriser le cercle

Facile

Moyen

Difficile

Exercices Faciles

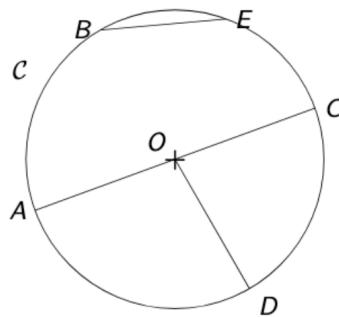
Échauffe-toi avec ces premiers exercices simples.

EXERCICE 1

- Quel est le diamètre d'un cercle de rayon 5 cm ? et celui d'un cercle de rayon 4,2 cm ?
- Quel est le rayon d'un cercle de diamètre 8 cm ? et celui d'un cercle de diamètre 5 cm ?

EXERCICE 2

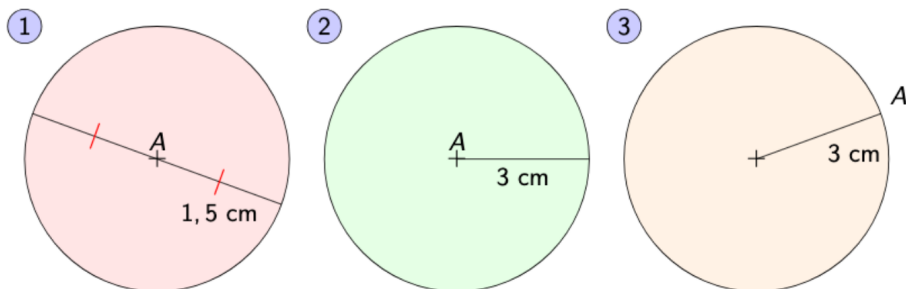
On considère la figure suivante.



- Nommer le centre, un rayon, un diamètre et une corde du cercle $\mathcal{C}$.
- Nommer un arc de cercle de $\mathcal{C}$.

EXERCICE 3

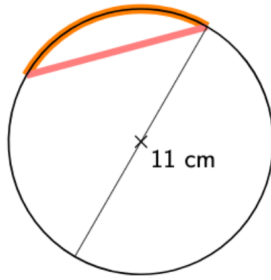
Associer chaque figure à l'une des descriptions suivantes.



- Cercle de centre A et de rayon 3 cm.
- Cercle de rayon 3 cm et passant par A .
- Cercle de centre A et de diamètre 3 cm.

EXERCICE 4

On sait qu'un cercle a pour diamètre 11 cm. Combien vaut son rayon ?
Nommer ces deux éléments qui sont en rouge et orange.



EXERCICE 5

- a. Réaliser le programme de construction ci-contre.
- b. Donner les longueurs BD et BE .

Programme de construction

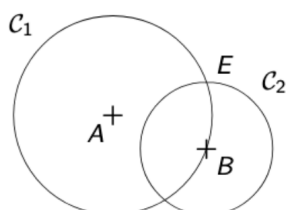
- Tracer un segment $[AB]$ de longueur 3 cm.
- Tracer le cercle de diamètre $[AB]$.
- Tracer le cercle de centre B et de rayon 2 cm.
- Noter D et E les points d'intersection de ces deux cercles.

Exercices Moyens

Tu progresses ! Ces exercices demandent plus de réflexion.

EXERCICE 1

Corriger le programme de construction de la figure ci-dessous.

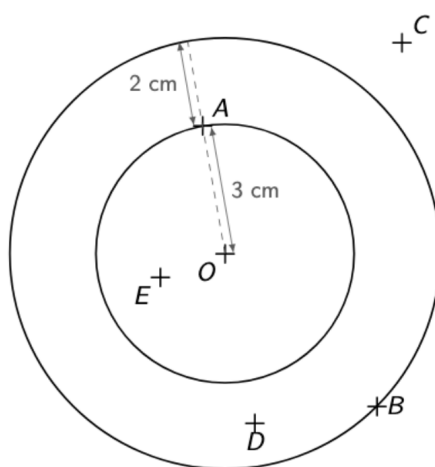


- ① Tracer un cercle C_1 de centre A .
- ② Placer deux points B et E sur ce cercle.
- ③ Tracer le cercle C_2 de centre E et passant par B .

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

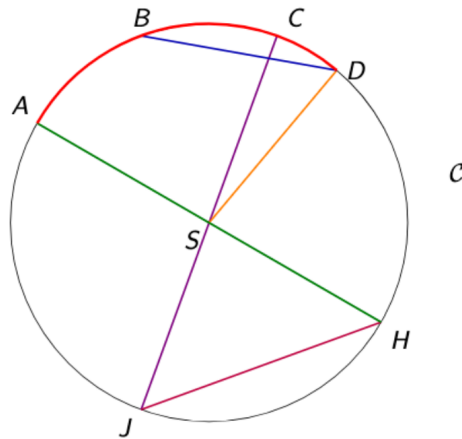
Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



- a) « A est situé à 3 cm de O . »
- b) « B appartient au cercle de centre O et de rayon 5 cm. »
- c) « $3 \text{ cm} < OD < 5 \text{ cm}$ »
- d) « C est situé à plus de 5 cm de O . »
- e) « D appartient au disque de centre O et de rayon 2 cm. »
- f) « E appartient au disque de centre O et de rayon 5 cm. »

EXERCICE 3

A, B, C, D, H et J sont des points du cercle $\mathcal{C}$ de centre S ci-dessous.



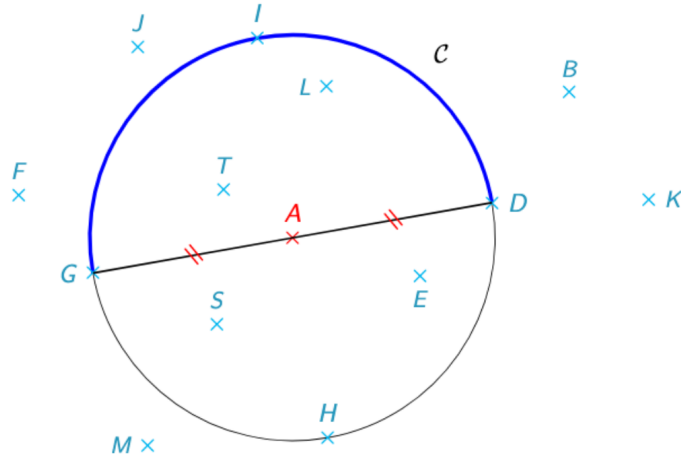
Citer :

- un rayon du cercle $\mathcal{C}$;
- un diamètre du cercle $\mathcal{C}$;
- une corde du cercle $\mathcal{C}$;
- un point de l'arc $\widehat{AD}$.

EXERCICE 4

$\mathcal{C}$ est le cercle de centre A et de rayon 1,7 cm.

D, H, G et I sont des points du cercle $\mathcal{C}$.



- Parmi les points indiqués, citer tous ceux qui sont situés à :
 - 1,7 cm du point A ;
 - moins de 1,7 cm du point A ;
 - plus de 1,7 cm du point A .
- Citer deux points distants de 3,4 cm.
- Citer les points indiqués qui appartiennent au disque de centre A et de rayon 1,7 cm.
- Vrai ou faux ?
 $H \in \mathcal{C}$ • $S \in \mathcal{C}$ • $M \notin \mathcal{C}$ • $A \in \mathcal{C}$ • $I \in \widehat{GD}$ (l'arc)

EXERCICE 5

Tracer un cercle avec O le centre et dessiner un rayon de 8 cm mais sans point.
Placer 2 points A et B sur le cercle.
Combien vaut OA et OB ? Justifier.

EXERCICE 6

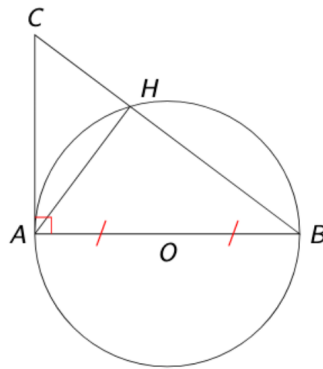
Dessiner un cercle de centre O et un diamètre MN qui passe par O .
Placer E sur le cercle.
On sait que $MN = 10$ cm.
Combien vaut OE ? Justifier.

Exercices Difficiles

Le niveau monte ! Mobilise toutes tes connaissances.

EXERCICE 1

Écrire un programme de construction de la figure ci-dessous.



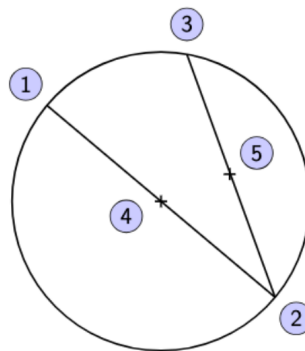
EXERCICE 2

Tracer un segment $[AB]$ de longueur 5 cm.

Hachurer en bleu la zone où se trouvent tous les points situés à une distance du point B comprise entre 3 et 4 cm et à moins de 2,5 cm du point A .

EXERCICE 3

On considère le dessin suivant :

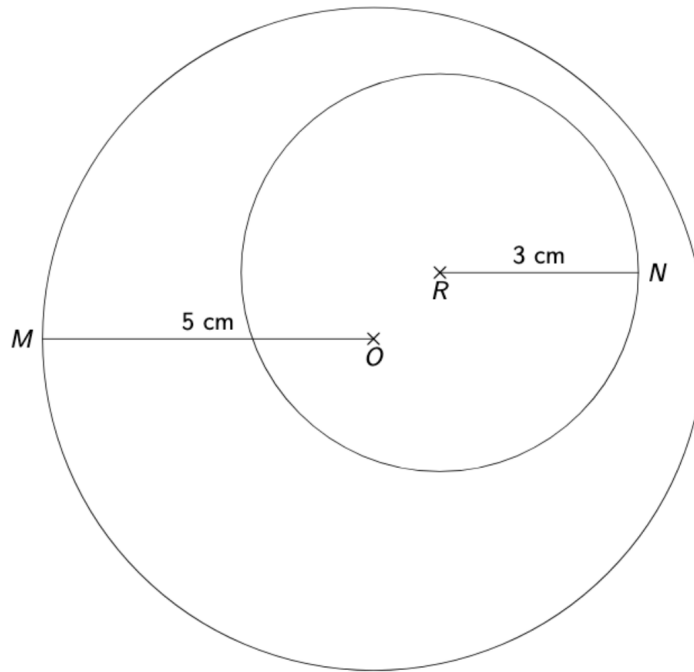


Retrouver les emplacements des points A, B, K, R et S sachant que :

- K est le centre du cercle ;
- $[RA]$ est un diamètre du cercle ;
- R, B et S sont alignés ;
- $SK < BK$.

EXERCICE 4

Agathe affirme que tous les points situés à moins de 5 cm de O sont forcément à moins de 3 cm de R . Justifier si Agathe a raison ou pas ?



EXERCICE 5

Trois bateaux (représentés par les points A , B , C) sont en mer.

Le radar du bateau C est en panne ; les capitaines des deux autres bateaux lui ont donc envoyé les copies de leurs écrans.

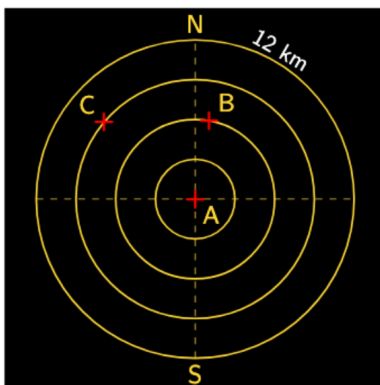
Aider le capitaine du bateau C à construire l'écran radar de son bateau.

Les supports de travail

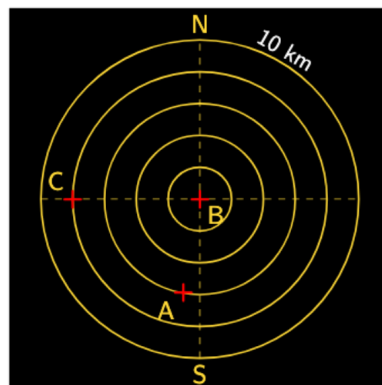
Les documents, les instruments de géométrie.

Toute piste de recherche, même non aboutie, figurera sur la feuille.

Doc. 1 - Écran radar du bateau A



Doc. 2 - Écran radar du bateau B



Doc. 3 - Fiche technique

Un écran radar est constitué de cercles concentriques régulièrement espacés.